

Trilatération : démonstration des formules de coordonnées

Thomas Moscheni

Note : Contenu rédigé par l'auteur, mise en page assistée par IA.

1 Schéma explicatif

Le schéma ci-dessous illustre le principe de la trilatération utilisée pour déterminer la position d'un objet à partir des distances mesurées par trois capteurs ultrason fixes.

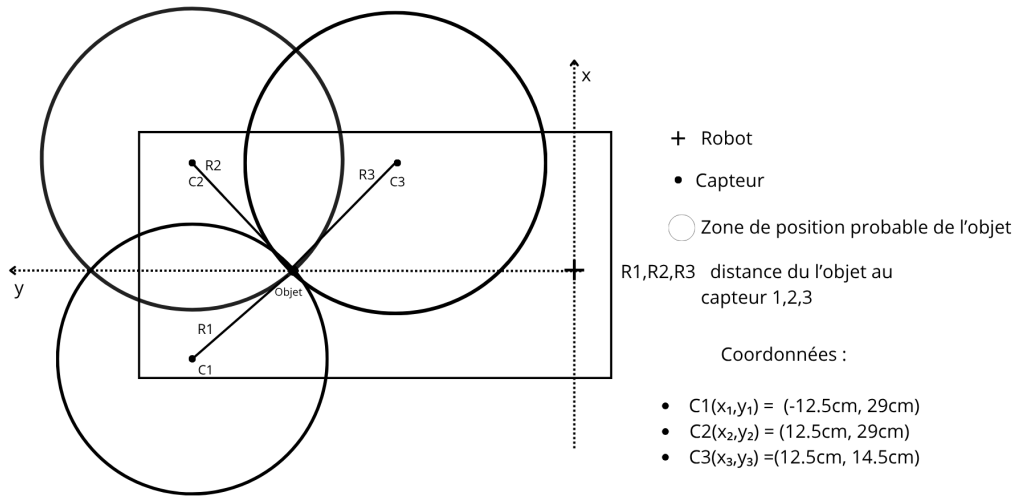


Figure 1: Schéma du fonctionnement de la localisation d'un objet avec trois capteurs ultrason. Les cercles de rayon R_1 , R_2 et R_3 représentent les zones de position probable de l'objet. Leur intersection correspond à la position estimée de l'objet.

2 Équations des cercles

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = R_1^2 \quad (1)$$

$$(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = R_2^2 \quad (2)$$

$$(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 = R_3^2 \quad (3)$$

3 Soustraction des équations (1) et (2)

On calcule :

$$(1) - (2)$$

Ce qui donne :

$$2x(x_2 - x_1) + 2y(y_2 - y_1) = R_1^2 - R_2^2 - x_1^2 + x_2^2 - y_1^2 + y_2^2 \quad (4)$$

4 Définition des constantes

$$A_{12} = 2(x_2 - x_1) \quad (5)$$

$$B_{12} = 2(y_2 - y_1) \quad (6)$$

$$C_{12} = R_1^2 - R_2^2 - x_1^2 + x_2^2 - y_1^2 + y_2^2 \quad (7)$$

L'équation (4) devient :

$$A_{12}x + B_{12}y = C_{12} \quad (8)$$

5 Cas particulier : capteurs 1 et 2 alignés sur y

Comme :

$$y_1 = y_2$$

alors :

$$B_{12} = 2(y_2 - y_1) = 0 \quad (9)$$

Donc (8) se simplifie en :

$$A_{12}x = C_{12} \quad (10)$$

D'où :

$$x = \frac{C_{12}}{A_{12}} \quad (11)$$

6 Deuxième soustraction : équations (1) et (3)

On calcule :

$$(1) - (3)$$

Ce qui donne :

$$A_{13}x + B_{13}y = C_{13} \quad (12)$$

avec :

$$A_{13} = 2(x_3 - x_1) \quad (13)$$

$$B_{13} = 2(y_3 - y_1) \quad (14)$$

$$C_{13} = R_1^2 - R_3^2 - x_1^2 + x_3^2 - y_1^2 + y_3^2 \quad (15)$$

Et donc :

$$y = \frac{C_{13} - A_{13}x}{B_{13}} \quad (16)$$

7 Conclusion

On obtient ainsi l'expression des coordonnées du point à localiser :

$$x = \frac{C_{12}}{A_{12}}, \quad y = \frac{C_{13} - A_{13}x}{B_{13}}$$

L'alignement des capteurs 1 et 2 permet de simplifier considérablement les équations.